RPG IV Mise en œuvre

Tableaux

Généralités (1/3)

- Un tableau est une variable
  - Un type et une longueur
  - Répétée pour les n postes du tableaux
    - La taille du tableau doit être définie à la compilation
- RPG IV fourni trois types de tableaux
  - Chargé à la compilation
    - Les données pour alimenter les postes sont fournies dans le source
  - Chargé à la pré-exécution
    - Les données pour alimenter les postes sont fournies dans un fichier qui est lu au démarrage du programme
  - Chargé à l'exécution
    - La gestion du tableau est libre : à la charge du développeur

Généralités (2/3)

- Déclaration : carte D
  - Variable de type simple : S
  - Le nom du tableau ne doit pas commencer par « Tab »
- Accès aux postes
  - Affectation

    NomTableau(n° poste) = x
  - Lecture

    X = NomTableau(n° poste)

Généralités (3/3)

- Codes opérations et fonctions intégrées
  - LOOKUP, %lookup, %tlookup Recherche dans le tableau
  - SORTA Trier le tableau
  - %subarr Portion de tableau
  - XFOOT, %xfoot Somme des éléments

Chargé à la compilation

- Déclaration
  - Mots-clés de déclaration

    DIM(x) x est le nombre d'occurrences

    CTDATA Indique que les données sont en fin de source

    PERRCD(n) n indique le nombre de postes de tableaux par ligne de données en fin de source
- Ligne de fin de source : données du tableau
  - Mot-clé **CTDATA en colonne 1, suivi d'un espace et du nom du tableau
  - Les données sont en dessous

    Chaque ligne comporte n postes de tableau, n étant la valeur fixée par PERRCD

Compilation - Exemple

```
.....Dname++++++++EDTsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++

     d LibMois          s              10a   DIM(12) CTDATA PERRCD(2)
     d LibJours         s              10a   DIM(7)  CTDATA PERRCD(1)
     d Rang             s               3u 0 inz
...
        // Affiche le mois en cours :
        dsply ( 'Nous sommes en : ' +
               LibMois( %subdt( %date() : *months ) ) ) ;
        // Calcul du rang du jour dans la semaine .... 3 janvier = dimanche
        Rang = %rem( %diff( %date() : d'2010-01-03' : *days ) : 7 ) + 1 ;
        dsply ('Nous sommes un : ' + LibJours( Rang ) ) ;
...
**CTDATA LibMois
Janvier      Février
Mars         Avril
Mai          Juin
Juillet      Août
Septembre    Octobre
Novembre     Décembre
**CTDATA LibJours
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
```

2 postes de tableau par ligne

1 poste de tableau par ligne

```
call w.tab
DSPLY  Nous sommes en : Mai
DSPLY  Nous sommes un : Lundi
```

Chargé à la pré-exécution (1/2)

- Déclaration
  - Mots-clés de déclaration

DIM(x)	x est le nombre d'occurrences
ASCEND	le tableau est trié par ordre croissant
DESCEND	le tableau est trié par ordre décroissant
FROMFILE	fichier source de données
TOFILE	fichier destination des données
ALT	tableau alterné

Chargé à la pré-exécution (2/2)

- Usage
  - Le fichier indiqué par TOFILE doit être déclaré dans le programme (Désignation de fichier = T)
    - Le fichier est lu au début du programme et alimente le tableau
  - TOFILE
    - Si indiqué, le tableau est écrit dans le fichier à la fin du programme
  - ASCEND/DESCEND
    - Le tableau est trié
  - ALT
    - Permet de définir un tableau lié à un tableau principal

Pré-exécution - Exemple

```
.....Dname++++++++++ETDsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++Comments++++++++++
      * Contient des enregistrements 'Lundi     '
      *                              'Mardi     ' ...
     FTBLJOURS  IT   F   10        DISK
      * Contient des enregistrements 'A05500'
      *                              'B19600'
      *                              'C21000' ...
     FTBLTVA    IT   F   10        DISK

     D LibJours        S             10A   DIM(7) PERRCD(1) FROMFILE(TBLJOURS)
     D Rang            S              3U 0 inz
     D CodTva          S              5A   DIM(10) PERRCD(1) FROMFILE(TBLTVA)
     D TxTva           S              5S 3 DIM(10) ALT(CodTva)
...
        // Calcul du rang du jour dans la semaine .... 3 janvier = dimanche
        Rang = %rem( %diff( %date() : d'2010-01-03' : *days ) : 7 ) + 1 ;
        DSPLY ('Nous sommes un : ' + LibJours( Rang ) ) ;

        // Taux de TVA dont le code est 'A'
        Rang = %lookup( 'A' : CodTva ) ;
        IF Rang > 0 ;
           DSPLY ('Taux TVA : ' + %char( TxTva( Rang ) ) ) ;
        ELSE ;
           DSPLY ('Taux TVA introuvable') ;
        ENDIF;
...
```

CodTva Contient :
A
B
…

TauxTva Contient :
5.500
19.600
…

Chargé à l'exécution

- Déclaration
  - Mots-clés de déclaration

DIM(x)	x est le nombre d'occurrences
ASCEND	le tableau est trié par ordre croissant
DESCEND	le tableau est trié par ordre décroissant
ALT	tableau alterné

- Usage
  - ASCEND/DESCEND

    Le tableau est trié

    Nécessaire pour LOOKUPLT, LOOKUPLE …
  - ALT

    Permet de définir un tableau lié à un tableau principal

Exécution - Exemple

```
.....Dname++++++++++ETDsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++Comments++++++++++

     D LstValeurs      S              10S 0 DIM(10) inz
     D ValSaisie       S              10A   inz
     D Cpt             S               3U 0 inz
     D Total           S               5U 0 inz
...
        // Saisir 5 valeurs :
        for Cpt = 1 to 5 ;
           dsply 'Saisissez une valeur : ' '' ValSaisie ;
           LstValeurs( Cpt ) = %int( ValSaisie ) ;
        endfor ;

        // Affichage des valeurs :
        dsply 'Vous avez saisi :' ;
        for Cpt = 1 to 5 ;
           dsply ( '..' + %char( LstValeurs( Cpt ) ) ) ;
        endfor ;

        // Total des valeurs :
        total = %xfoot( LstValeurs ) ;
        // Total des 3 premières valeurs
        total = %xfoot( %subarr( LstValeurs : 1 : 3 ) ) ;

        // Trier le tableau par ordre croissant :
        SORTA LstValeurs ;
        // Trier les 3 premiers postes uniquement :
        SORTA %subarr( LstValeurs : 1 : 3 ) ;
```

%xfoot fait la somme

%subarr extrait une portion de tableau
%xfoot(%subarr) fait la somme sur le sous-tableau

SORTA effectue un tri